

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
_____ * _____



BÁO CÁO NIÊN LUẬN

Học phần: Thực tập viết niên luận (TIN3142)

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ BÁO GIÁ CRYPTO
DỰA TRÊN HỌC SÂU VÀ SỰ KIỆN THỊ
TRƯỜNG

Giảng viên hướng dẫn:	Lê Quang Chiến
Sinh viên thực hiện:	Trần Hữu Minh Duy
Mã số sinh viên:	23T1020134
Lớp:	CNTT K47I

Thừa Thiên Huế, Năm 2026

Mục lục

1	Tổng quan về đề tài và Xác định mục tiêu	2
1.1	Lý do chọn đề tài (Đặt vấn đề thực tế)	2
1.2	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.2.1	Đối tượng nghiên cứu	2
1.2.2	Phạm vi nghiên cứu	3
1.3	Mục tiêu cần đạt được của ứng dụng AI	3
	Tài liệu tham khảo	4

Chương 1

Tổng quan về đề tài và Xác định mục tiêu

1.1 Lý do chọn đề tài (Đặt vấn đề thực tế)

Thị trường tiền điện tử đã trở thành một loại tài sản đầu tư quan trọng với quy mô khổng lồ, trong đó Bitcoin (BTC) là tài sản chủ chốt chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất và đóng vai trò dẫn dắt tâm lý toàn thị trường [3]. Theo báo cáo từ tổ chức Triple-A, Việt Nam hiện đang thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ áp dụng tài sản số cao hàng đầu với hơn 21.2% dân số sở hữu [6]. Tuy nhiên, Bitcoin có đặc thù là biến động giá cực kỳ mạnh (High Volatility), chịu ảnh hưởng phức tạp bởi cả các thông số kỹ thuật nội tại lẫn tâm lý đám đông trước các luồng thông tin sự kiện biến động liên tục. Việc dự báo chính xác giá cặp BTC/USDT không chỉ có giá trị kinh tế lớn mà còn là chỉ báo quan trọng cho toàn bộ hệ sinh thái tài chính số.

Với dòng chảy thông tin dày đặc mỗi ngày trên các trang tin tức, việc con người tiến hành theo dõi và phân tích thủ công nhằm tìm ra tín hiệu thị trường theo thời gian thực là bất khả thi. Trong khi đó, các phương pháp phân tích kỹ thuật hay mô hình thống kê toán học truyền thống thường thất bại trong việc nắm bắt các mô hình phi tuyến tính phức tạp của Bitcoin [1]. Nghiên cứu thực nghiệm gần đây cho thấy các mô hình học sâu, đặc biệt là kiến trúc Transformer, đã chứng minh ưu thế vượt trội khi đạt sai số bình phương trung bình thấp ($MSE = 0,0051$), mang lại hiệu quả dự báo chính xác cao hơn rõ rệt so với các mô hình mạng hồi quy LSTM truyền thống. Do đó, việc áp dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) học sâu tự động kết hợp phân tích sự kiện tin tức để dự báo xu hướng cặp BTC/USDT ngắn hạn là vô cùng cấp thiết nhằm tối ưu hóa hiệu quả thay vì các phương pháp truyền thống.

1.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.2.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc định lượng hóa các nguồn dữ liệu đa phương thức ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động giá ngắn hạn của cặp tài sản BTC/USDT, bao gồm:

- **Dữ liệu số về giá cả thị trường (Dữ liệu kỹ thuật OHLCV):** Chuỗi thời gian bao gồm giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa và khối lượng giao dịch của cặp

BTC/USDT được trích xuất từ sàn giao dịch Binance [2].

- **Chuỗi văn bản dữ liệu sự kiện chuyên ngành:** Luồng tiêu đề tin tức từ các báo điện tử chuyên ngành tài chính số (như CoinDesk, CoinTelegraph) được tiền xử lý và trích xuất chỉ số cảm xúc (Sentiment Score).
- **Cơ chế dịch chuyển ngược chiều của Stablecoin:** Nghiên cứu hành vi dòng tiền giữa tài sản rủi ro (BTC) và tài sản trú ẩn ổn định (USDT). Mô hình tập trung học đặc tính thực nghiệm: khi thị trường gặp cú sốc tin tức tiêu cực khiến giá BTC giảm sâu, dòng vốn từ nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang nắm giữ USDT để bảo toàn vốn; ngược lại, khi có tin tức tích cực, dòng tiền từ USDT sẽ được giải ngân để mua vào BTC làm giá BTC tăng trưởng.

1.2.2 Phạm vi nghiên cứu

- **Tài sản mục tiêu cụ thể:** Duy nhất cặp giao dịch **BTC/USDT (Bitcoin/Tether)**. Đây là cặp tài sản có khối lượng thanh khoản lớn nhất và sở hữu kho dữ liệu lịch sử ổn định nhất để huấn luyện mô hình [5, 4].
- **Ngữ cảnh dữ liệu văn bản:** Giới hạn ở việc khai thác luồng tiêu đề tin tức (News Headlines) từ các cổng báo chí chuyên ngành Crypto chính thống, không mở rộng ra các mạng xã hội diện rộng (X, Reddit, TikTok) để tránh nhiễu dữ liệu và giảm tải hạ tầng thu thập.
- **Phương pháp AI áp dụng:** Triển khai cấu trúc học sâu chuỗi thời gian tiên tiến (Transformer hoặc cấu trúc lai CNN-LSTM-Attention) kết hợp với phân tích cảm xúc dữ liệu văn bản (Sentiment Analysis). Dữ liệu huấn luyện được giới hạn trong khoảng 2 năm gần nhất nhằm tối ưu hóa thời gian tính toán.

1.3 Mục tiêu cần đạt được của ứng dụng AI

- Thu thập và xử lý thành công bộ dữ liệu thực tế sạch bao gồm tối thiểu 2.000 bản ghi lịch sử giá chuỗi thời gian cặp BTC/USDT và tập dữ liệu văn bản tiêu đề tin tức tương ứng đã qua làm sạch, xử lý các khoảng trống kỹ thuật (zero-gap).
- Huấn luyện mô hình đạt độ chính xác tương đối trong bài toán phân loại hướng tăng/giảm của giá trong 24 giờ tiếp theo (Mục tiêu đạt độ chính xác $Accuracy \geq 75\%$, kiểm soát sai số dự đoán giá thực tế ở mức $MSE \leq 0,0051$).
- Xây dựng thử nghiệm một giao diện ứng dụng (Dashboard Web cơ bản bằng ngôn ngữ Python/Streamlit) để người dùng tương tác trực tiếp, theo dõi trực quan đồ thị kết quả dự báo xu hướng của mô hình AI và chỉ số tâm lý thị trường hiện tại.

Tài liệu tham khảo

- [1] Chung Hoàng Ngọc Kỳ An. Dự đoán giá tiền điện tử với machine learning. Viblo.asia, 2023. Accessed: 2026-07-02.
- [2] Binance. Binance public data: Historical market data archive and collection, 2026. Accessed: 2026-07-02.
- [3] CoinGecko. Coingecko api: World's largest independent crypto data aggregator, 2026. Accessed: 2026-07-02.
- [4] CoinMarketCap. Coinmarketcap api documentation: The industry authority for cryptocurrency market data, 2026. Accessed: 2026-07-02.
- [5] CryptoDataDownload. Free historical cryptocurrency data and crypto market risk analytics, 2026. Accessed: 2026-07-02.
- [6] Triple-A. Global crypto adoption insights and ownership report, 2025.